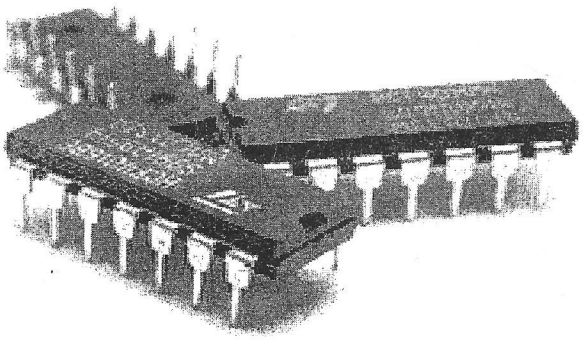
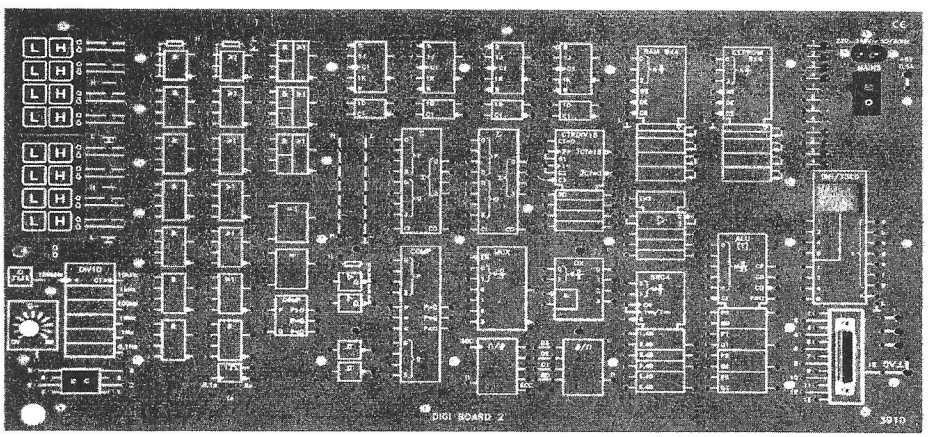
Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences d'Agadir
Département de Physique

Filières : PE6 et TC-P4
Module : Electronique numérique



Travaux Pratiques : Electronique numérique



Professeur responsable: *Noureddine MAOUHOUB*
Année Universitaire: 2024-2025

Sommaire

Consignes aux étudiants.....3

TP N°1 : Portes logiques et circuits combinatoires.....4

TP N°2 : Circuits arithmétiques et logiques.....10

TP N°3 : Systèmes séquentiels : Bascules, compteurs et registres.....18

Annexe.....26

Consignes aux étudiants

Pour le bon déroulement des travaux pratiques, les étudiants devront obligatoirement prendre en considération les consignes suivantes :

- Les étudiants doivent obligatoirement préparer le sujet du TP avant l'arrivée à la séance et répondre aux questions théoriques (la révision du cours est nécessaire).
- Chaque étudiant doit obligatoirement respecter son groupe de TP, l'heur de début du TP et doit avoir son propre polycopié (polycopié de l'année en cours et non pas celui de l'année précédente).
- Tout montage doit être tout d'abord câblé hors tension (sans alimenter la maquette) et vérifié par le professeur.

TP N°1 : Portes logiques et circuits combinatoires

Objectifs :

A l'issue de ce travail pratique, les étudiants vont :

- Explorer la maquette DIGI BOARD 2.
- Tester et vérifier la table de vérité des portes logiques de base : ET, OU, NON.
- Tester et vérifier la table de vérité des portes logiques universels : NON-OU et NON-ET
- Tester et vérifier la table de vérité des portes logiques XOR et XNOR
- Effectuer la synthèse et le test des circuits combinatoires à base de portes logiques de base afin de réaliser des opérations d'addition et de soustraction et tester leur fonctionnement sur la maquette DIGI BOARD 2.

1- Portes logiques

1-1 Portes logiques de base

On distingue trois types de portes logiques de base : la porte NON, la porte OU et la porte ET. Ces portes logiques permettent de réaliser toutes les circuits logiques.

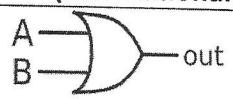
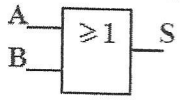
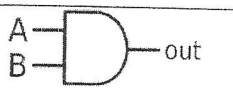
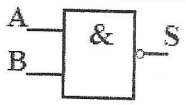
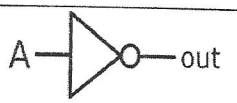
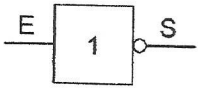
Porte logique	Symbole Américain (International)	Symbole Européen	Table de vérité
Porte OU (OR)			A B S 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Porte ET (AND)			A B S 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
Porte Non (NOT)			A S 0 1 1 0

Tableau 1.1 : Portes logiques de base

❖ **Portes logiques de base intégrés à la maquette DIGI BOARD 2**

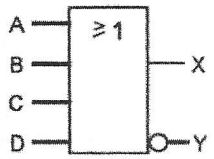
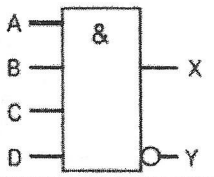
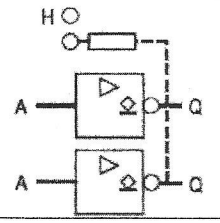
Circuit intégré à DIGI BOARD 2	Description
	**4 entrées** **X** : sortie OU logique (OR) **Y** : sortie NON OU logique (NOR)
	**4 entrées** **X** : sortie ET logique (AND) **Y** : sortie NON ET logique (NAND)
	Deux inverseurs. **N.B** : la résistance de rappel des deux inverseurs doit être connectée à un niveau logique H (5 V)

Tableau 1.2 : Portes logiques intégrés à DIGI BOARD 2

1-2 Portes logiques universelles

Les portes logiques universelles permettent de réaliser n'importe quelle fonction logique. On distingue deux types : la porte NON-OU (NOR) et la porte NON-ET (NAND)

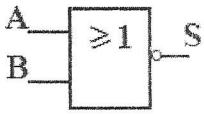
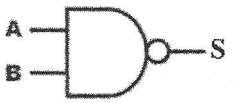
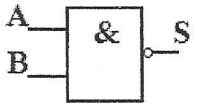
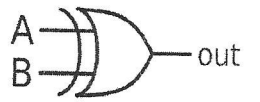
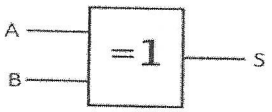
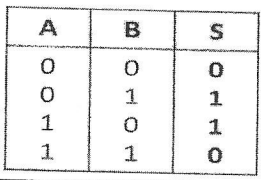
Porte logique	Symbole Américain (International)	Symbole Européen	Table de vérité
Porte NON-OU (NOR)			A B S 0 0 **1** 0 1 **0** 1 0 **0** 1 1 **0**
Porte NON-ET (NAND)			A B S 0 0 **1** 0 1 **1** 1 0 **1** 1 1 **0**

Tableau 1.3 : Portes logiques universelles

NB : Les portes logiques NOR et NAND intégrés à la maquette DIGI BOARD sont présentées au tableau 1.2.

1-3 Porte logique OU-exclusif (XOR)

La porte logique OU-exclusif est réalisée par des portes logique de base ou par utilisation des portes universelles.

Symbole Américain (International)	Symbole Européen	Table de vérité
		

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tableau 1.4 : Porte logique XOR

❖ **Porte XOR intégré à la maquette DIGI BOARD 2**

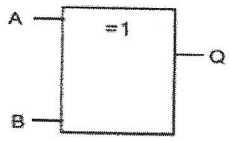
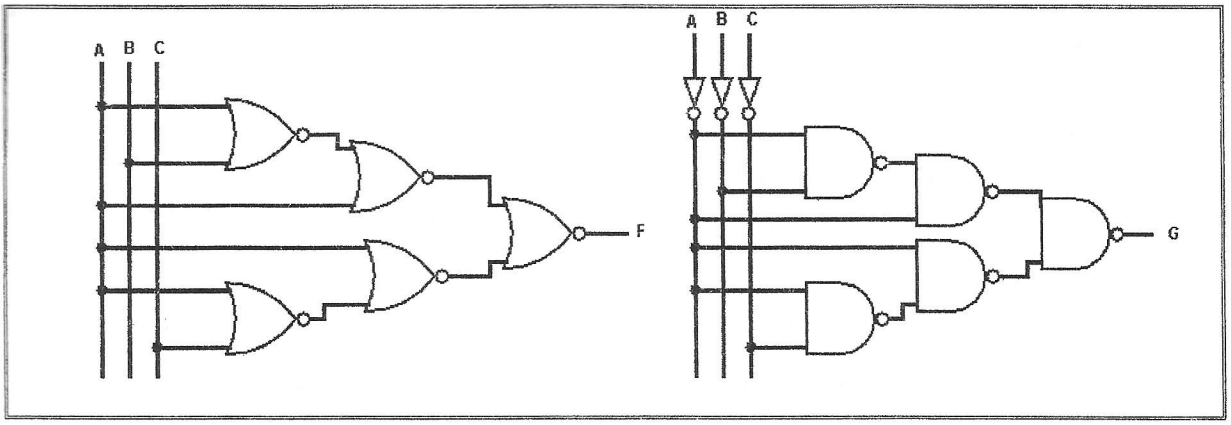


Figure 1.1 : Porte XOR intégré à DIGI BOARD 2

- **Manipulation :** maquette DIGI BOARD 2.

- Câbler et vérifier la table de vérité de chaque porte logique de base intégré à la maquette DIGI BOARD 2.
- Câbler et vérifier la table de vérité de chaque porte logique universelle intégrée à la maquette DIGI BOARD 2.
- Câbler et vérifier la table de vérité de la porte logique XOR intégrée à la maquette DIGI BOARD 2.
- Proposer un circuit combinatoire qui réalise la porte logique XOR en utilisant deux portes NAND, deux portes AND et une porte OR. **(Travail à faire avant l'arrivé à la salle de TP)**
- Câbler le circuit proposé et vérifier sa table de vérité.
- Proposer un circuit combinatoire qui réalise la porte logique XOR en utilisant quatre portes NAND **(Travail à faire avant l'arrivé à la salle de TP)**
- Câbler le circuit proposé et vérifier sa table de vérité.
- Câbler les deux circuits ci-dessous et donner la table de vérité des deux sorties logiques F et G.

Vérifier que $F = \overline{G}$.



2- Théorème de De Morgan

Le théorème de De Morgan a deux formes :

Somme logique à quatre entrées : $\overline{A+B+C+D} = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D}$

Produit logique à quatre entrées : $\overline{A.B.C.D} = \overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D}$

Manipulation

- Vérifier le théorème de De Morgan à quatre entrées en utilisant les portes logiques NAND et NOR intégrées à la maquette DIGI BOARD 2. Tester toutes les combinaisons possibles pour les quatre entrées A, B, C et D.

3- Réalisation de quelques circuits combinatoires arithmétiques

3-1 Circuits additionneurs

a- Demi-additionneur

C'est un circuit combinatoire qui réalise l'addition binaire de deux bits. La sortie de ce circuit est le résultat de l'addition S et la retenue R. La table de vérité est donnée par le tableau 1.4 ci-dessous.

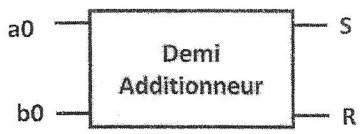


Figure 1.2 : Schéma bloc d'un demi-additionneur

a0	b0	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Tableau 1.4 : Table de vérité d'un demi-additionneur

b- Additionneur complet

Dans un additionneur complet, on doit prendre en considération la retenue de l'addition précédente R_{i-1}. La table de vérité est donnée par le tableau 1.5 ci-dessous.

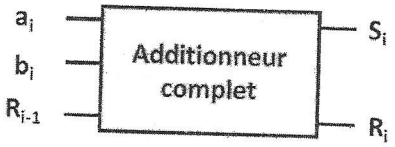


Figure 1.3 : Schéma bloc d'un additionneur complet

a_i	b_i	R_{i-1}	S_i	R_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Tableau 1.5 : Table de vérité d'un additionneur complet

3-2 Circuit soustracteur

a- Demi-soustracteur

C'est un circuit combinatoire qui réalise la soustraction binaire de deux bits. La sortie de ce circuit est le résultat de la soustraction D et la retenue R. La table de vérité est donnée par le tableau 1.6 ci-dessous.

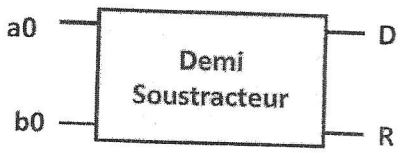


Figure 1.4 : Schéma bloc d'un demi-soustracteur

a0	b0	D	R
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Tableau 1.6 : Table de vérité d'un demi-soustracteur

b-Soustracteur complet

Dans un soustracteur complet, on doit prendre en considération la retenue de la soustraction précédente R_{i-1}. La table de vérité est donnée par le tableau 1.7 ci-dessous.

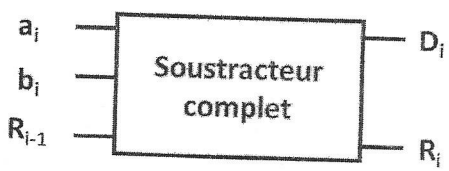


Figure 1.5 : Schéma bloc d'un soustracteur complet

a_i	b_i	R_{i-1}	D_i	R_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Tableau 1.7 : Table de vérité d'un soustracteur complet

Manipulation

Demi-additionneur :

- Donner les équations logiques de la sortie S et R d'un demi-additionneur (**Travail à faire avant l'arrivé à la salle de TP)**
- Dessiner le circuit de câblage de ce demi-additionneur.
- Câbler le circuit et vérifier sa table de vérité.

Additionneur complet:

- Donner les équations logiques de la sortie Si et Ri d'un additionneur complet (**Travail à faire avant l'arrivé à la salle de TP)**
- Dessiner le circuit de câblage de cet additionneur.
- Câbler le circuit et vérifier sa table de vérité.

Demi-soustracteur :

- Donner les équations logiques de la sortie D et R d'un demi-soustracteur (**Travail à faire avant l'arrivé à la salle de TP)**
- Dessiner le circuit de câblage de ce demi-soustracteur.
- Câbler le circuit et vérifier sa table de vérité.

Soustracteur complet:

- Donner les équations logiques de la sortie Di et Ri d'un soustracteur complet (**Travail à faire avant l'arrivé à la salle de TP)**
- Dessiner le circuit de câblage de ce soustracteur.
- Câbler le circuit et vérifier sa table de vérité.

TP N°2: Circuits arithmétiques et logiques

Objectifs :

A l'issue de ce travail pratique, les étudiants vont :

- Tester et vérifier le fonctionnement des additionneurs, du comparateur, du multiplexeur et du démultiplexeur intégré à la maquette DIGI BOARD 2.
- Analyser et vérifier quelques modes de fonctionnement de l'unité arithmétique et logique (UAL) intégré à la maquette DIGI BOARD 2.
- Utiliser le décodeur et l'afficheur sept segments intégré à la maquette DIGI BOARD 2.
- Faire la synthèse d'un transcodeur BCD.

1- Additionneurs et soustracteurs

1-1 Additionneur 4 bits

L'addition est une opération très utilisée dans les systèmes à microprocesseurs. L'additionneur 4 bits est une mise en cascade de quatre additionneurs complets à un bit. La retenu se propage d'additionneur en additionneur. La figure ci-dessous présente le principe d'un additionneur 4 bits, la retenue est initialisée par $R_0 = 0$.

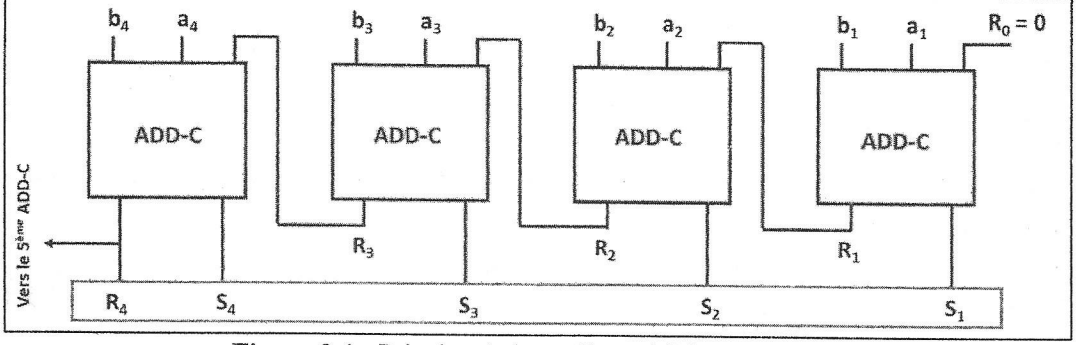


Figure 2.1 : Principe de base d'un additionneur 4 bits

❖ **Additionneur intégré à la maquette DIGI BOARD 2**

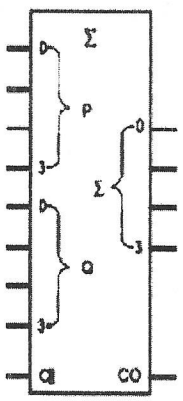


Figure 2.2: Additionneur intégré à la maquette DIGI BOARD 2

1-2 Soustracteur 4 bits

Pour calculer la différence A-B entre deux nombres signés, on utilise le complément à deux. On calcule le complément à deux de B et puis on réalise la somme de A et le complément à deux de B en utilisant un additionneur.

Complément à deux : Pour calculer le complément à deux de B, on prend le complément à un bit à bit et on ajoute 1 au résultat obtenu.

NB : - Si le résultat de l'addition est à retenue nulle, on calcule directement la valeur décimale.
- Si le résultat de l'addition est à retenue égale à 1, on calcule le complément à deux et on calcule par la suite la valeur décimale.

1-3 Additionneur-Soustracteur 4 bits

C'est un circuit qui combine entre l'additionneur et le soustracteur en utilisant une commande de sélection M. Si M = 0, le circuit calcule la somme entre A et B et si M = 1, le circuit calcule la différence entre A et B. Le principe utilise des portes XOR entre M et B afin de calculer la négation de B lorsque M = 1.

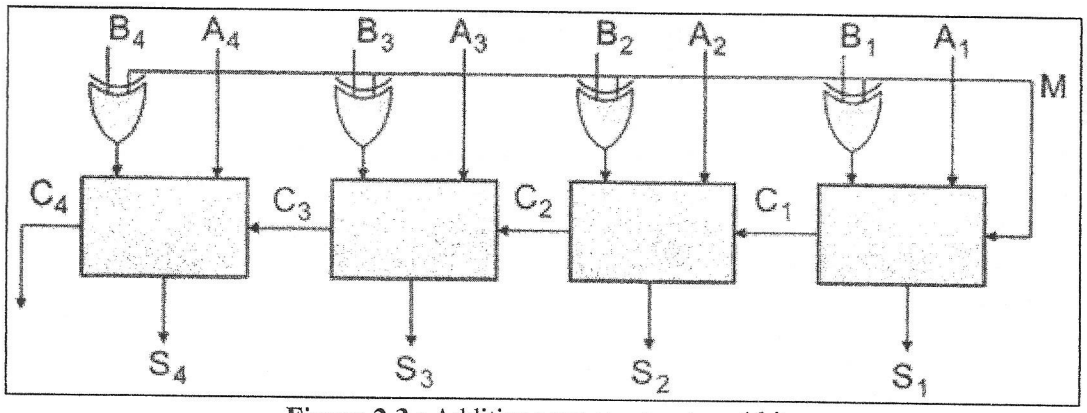


Figure 2.3 : Additionneur-soustracteur 4 bits

Manipulation

- Câbler l'additionneur à quatre bits intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et donner le résultat des additions suivantes :

Ci = 0			
$P_3P_2P_1P_0$	$Q_3Q_2Q_1Q_0$	C0	$S_3S_2S_1S_0$
0110	1010	....	.....
0011	1100	....	.....
1111	1010	.....	.....

Ci = 1		Résultat	
$P_3P_2P_1P_0$	$Q_3Q_2Q_1Q_0$	C0	$S_3S_2S_1S_0$
0110	1010	....	.....
0011	1100	....	.....
1111	1010	.....	.....

- Réaliser les soustractions binaires suivantes en utilisant le complément à deux :

décimal	Ci	$P_3P_2P_1P_0$	$Q_3Q_2Q_1Q_0$	Co	$S_3S_2S_1S_0$	Résultat en décimal
7-3	...	.....	.....	....	.....	.....
5-7	....	.....	.....	....	.....	.....
6-6	.....	.....	.....	.....	.....	.....

- Dessiner le schéma de câblage lorsque le résultat est une valeur négative.
- Câbler le circuit d'un additionneur-soustracteur. Tester le circuit selon la valeur binaire de la commande M et donner quelques exemples d'opérations.

2- Unité arithmétique et logique (UAL)

Une unité arithmétique logique est un circuit intégré qui regroupe un ensemble de circuits logiques conçus pour réaliser, sous l'action de commandes élémentaires, des opérations arithmétiques ou logiques. Ce circuit intégré est divisé en deux unités : unité arithmétique et unité logique. La sélection de la sortie arithmétique ou logique se fait par un multiplexeur.

❖ **UAL intégrés à la maquette DIGI BOARD 2**

Ce circuit dispose de :

- Deux entrées pour les données de quatre bits P et Q.
- Une entrée de retenue CI (active sur niveau logique bas).
- Une entrée M pour sélectionner le mode de fonctionnement : M = 0 pour unité arithmétique et M = 1 pour unité logique.
- Quatre entrée de sélection $S_0S_1S_2S_3$ pour réaliser des opérations arithmétiques ou logiques.
- Sortie de comparaison P = Q
- Sortie de retenue CO (active sur niveau logique bas).
- Quatre sortie pour le résultat.

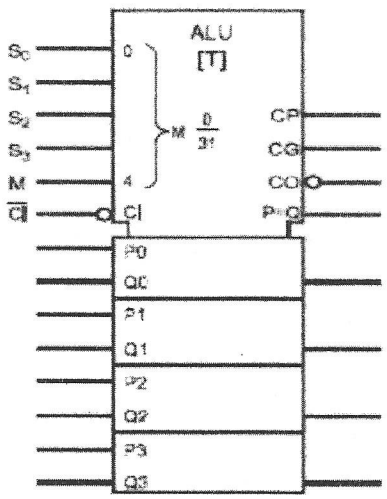


Figure 2.4 : Circuit UAL intégré à DIGI BORD 2

Manipulation

- En utilisant le circuit UAL intégré à DIGI BORD 2, réaliser les opérations suivantes :

NB : Utiliser la table de vérité de l'annexe (page 26) pour trouver la fonction réalisée

Mode M = 1 :

$S_3S_2S_1S_0$	A(P3P2P1P0)	B(Q3Q2Q1Q0)	Résultat	Fonction réalisée
0000	0000	1111	.....	.....
1110	1100	1010	.....	.....
1011	0011	1001	.....	.....
0110	1100	0110	.....	.....
1001	1100	0110	.....	.....

Mode M = 0 ; CI = 0:

NB : La broche CI de ce circuit est active sur niveau bas. Pour avoir un CI=0, il faut brancher la broche à un état haut

$S_3S_2S_1S_0$	A(P3P2P1P0)	B(Q3Q2Q1Q0)	Résultat	CO	Fonction réalisée
0000	1010	1111	.....	.....	.....
1001	1100	0110	.....	.....	.....
0110	1100	0100	.....	.....	.....

Mode M = 0 ; CI = 1

NB : La broche CI de ce circuit est active sur niveau bas. Pour avoir un CI=0, il faut brancher la broche à un état bas

$S_3S_2S_1S_0$	A(P3P2P1P0)	B(Q3Q2Q1Q0)	Résultat	CO	Fonction réalisée
0000	1010	1111	.....	.....	.....
0011	1100	1010	.....	.....	.....
0110	1100	0110	.....	.....	.....

3- Comparateurs

Un comparateur est un circuit combinatoire qui permet de comparer deux nombres binaire A et B en entrée. Ce circuit possède trois sorties: la sortie E (Egalité) si A = B, la sortie S (Supérieur) si A > B et la sortie I (Inférieur) si A < B.

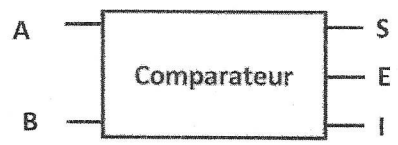


Figure 2.5: Schéma bloc d'un comparateur

Le tableau ci-dessous présente la table de vérité d'un comparateur à un bit.

a_0	b_0	S	E	I
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

Tableau 2.1 : Table de vérité d'un comparateur à un bit

❖ **Comparateurs intégrés à la maquette DIGI BOARD 2**

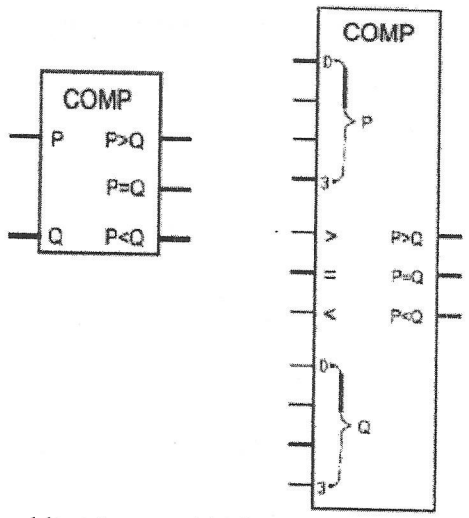


Figure 2.6: Comparateurs à un bit et à quatre bits intégrés à la maquette DIGI BOARD 2

Manipulation

- Câbler le comparateur à un bit intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et tester sa table de vérité.
- Déterminer les équations logiques de sortie de ce comparateur. Réaliser ces équations en utilisant les portes logiques de la maquette et tester de nouveau la table de vérité.
- Câbler le comparateur à quatre bits intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et tester sa table de vérité (voir compte rendu)
- Câbler en cascade les deux comparateurs à un bit et à quatre bits afin de réaliser un comparateur à cinq bits. Tester les trois sorties de ce comparateur.

4- Multiplexeurs/Démultiplexeurs

4-1 Multiplexeur

C'est un circuit combinatoire qui possède 2^n entrées, n entrées de sélection et une seule sortie.

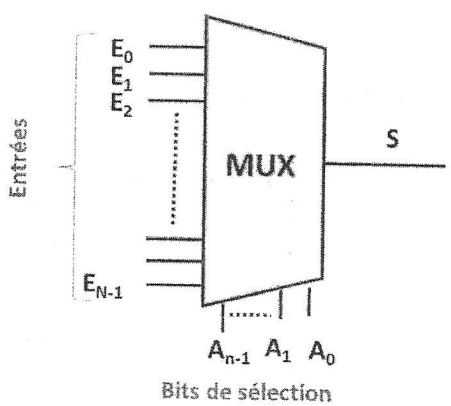


Figure 2.7 : Schéma bloc d'un multiplexeur

Le tableau ci-dessous présente la table de vérité d'un multiplexeur quatre entrée vers une ligne de sortie.

A_1	A_0	S
0	0	E_0
0	1	E_1
1	0	E_2
1	1	E_3

Tableau 2.2 : Table de vérité d'un multiplexeur 4 vers 1

4-2 Démultiplexeur

C'est un circuit combinatoire qui possède une seule entrée, n entrées de sélection et 2^n sorties.

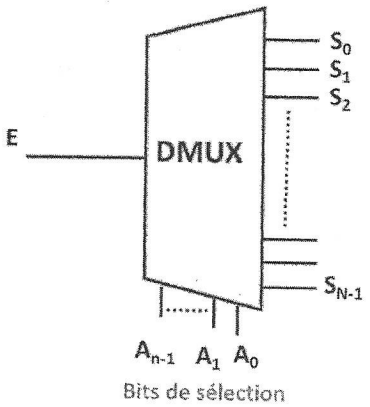


Figure 2.8 : Schéma bloc d'un démultiplexeur

Le tableau ci-dessous présente la table de vérité d'un multiplexeur quatre entrée vers une ligne de sortie.

A_1	A_0	S_0	S_1	S_2	S_3
0	0	E	0	0	0
0	1	0	E	0	0
1	0	0	0	E	0
1	1	0	0	0	E

Tableau 2.3: Table de vérité d'un démultiplexeur 1 vers 4.

❖ **Multiplexeur/Démultiplexeur intégrés à la maquette DIGI BOARD 2**

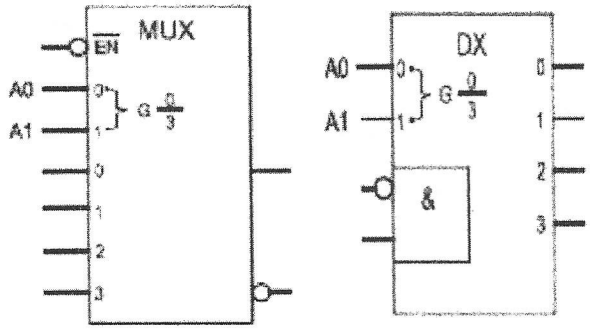


Figure 2.9: Multiplexeur (MUX) et démultiplexeur (DX) intégrés à la maquette DIGI BOARD 2

Manipulation

- Câbler le multiplexeur (MUX) intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et tester sa table de vérité.
- Déterminer les équations logiques de sortie de ce multiplexeur. Réaliser ces équations en utilisant les portes logiques de la maquette et tester de nouveau la table de vérité.
- Câbler le démultiplexeur (DX) intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et tester sa table de vérité.
- Déterminer les équations logiques de sortie de ce multiplexeur. Réaliser ces équations en utilisant les portes logiques de la maquette et tester de nouveau la table de vérité.

5-Transcodeurs

5- 1 Transcodeur binaire-7 segments

La maquette DIGI BOARD présente deux transcodeurs binaires 7 segments avec deux afficheur 7 segments qui gèrent l'affichage de 1 à F en hexadécimale.

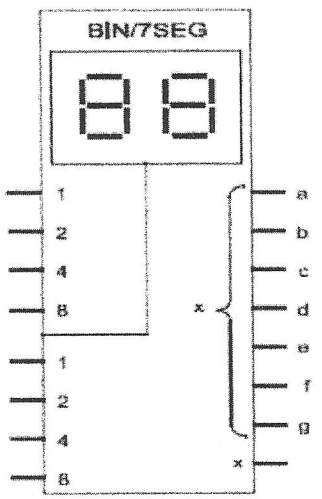


Figure 2.10: Transcodeurs intégrés à la maquette DIGI BOARD 2

5- 2 Conception d'un transcodeur BCD-7 segments

Un transcodeur BCD-7 segments permet d'afficher des valeurs décimales de 0 à 9 en commandant les LEDs des 7 segments **a,b,c,d,e,f,g** selon la table de vérité ci-dessous.

Décimal	DCBA	a	b	c	d	e	f	g
0	0000	1	1	1	1	1	1	0
1	0001	0	1	1	0	0	0	0
2	0010	1	1	0	1	1	0	1
3	0011	1	1	1	1	0	0	1
4	0100	0	1	1	0	0	1	1
5	0101	1	0	1	1	0	1	1
6	0110	1	0	1	1	1	1	1
7	0111	1	1	1	0	0	0	0
8	1000	1	1	1	1	1	1	1
9	1001	1	1	1	1	0	1	1

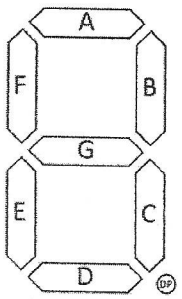


Tableau 2.4: Table de vérité d'un transcodeur BCD-7 segments

Manipulation

- Câbler le transcodeur intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et tester l'affichage des valeurs hexadécimales de 0 à F.
- En utilisant le tableau de Karnaugh, déterminer les équations logiques de sortie des 7 segments **a,b,c,d,e,f,g**. ***(Travail à faire obligatoirement avant l'arrivée à la salle de TP)***
- Réaliser le câblage de ces équations en utilisant les portes logiques de la maquette et tester l'affichage des valeurs de 0 à 9.

TP N°3 : Systèmes séquentiels : Bascules, Compteurs et registres

Objectifs :

A l'issue de ce travail pratique, les étudiants vont :

- Réaliser les bascules RS, RSH, JK et D à l'aide des portes logiques combinatoires de bas et puis analyser et tester leurs fonctionnements.
- Vérifier le fonctionnement de ces bascules à l'aide des bascules intégrés à la maquett DIGI BOARD 2.
- Réaliser des compteurs asynchrones et synchrones à l'aide des bascules JK et à l'aide d compteur intégré à la maquette DIGI BOARD 2.
- Réaliser des registres à décalage à l'aide des bascules D et à l'aide du circuit intégré à maquette DIGI BOARD 2.

Partie A : Bascules

A1- Rappels théoriques

1- Bascule RS asynchrone

La bascule RS asynchrone a deux entrées S (Set: Mise à 1) et R (Reset: Mise à 0) et deux sortie complémentaires. La table de vérité d'une bascule RS est donnée par le tableau 1

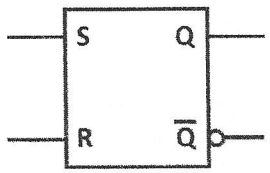


Figure 3.1 : Symbole d'une bascule RS asynchrone

S	R	Qn	Qn	Fonctionnement
0	0	Q_{n-1}	Q_{n-1}	Mémorisation
0	1	0	1	Mise à 0 (Reset)
1	0	1	0	Mise à 1 (Set)
1	1	-	-	Etat interdit

Tableau 3.1: Table de vérité d'une bascule RS asynchrone

Une bascule RS asynchrone est réalisée par des portes NOR ou des portes NAND



Figure 3.2 : Réalisation d'une bascule RS asynchrone par a) portes NOR et b) portes NAND

2- Bascule RSH

Une bascule RSH est synchronisée par un signal d'horloge. Le symbole suivant présente une bascule RSH activée sur niveau haut d'horloge :

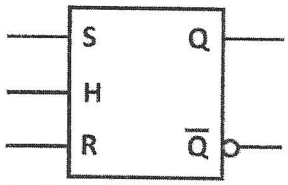


Figure 3.4 : Symbole d'une bascule RSH active sur niveau haut

La bascule RSH est réalisés par une bascule RS asynchrone avec un ajout d'une horloge de synchronisation. Le circuit ci-dessous présente un exemple de réalisation par des portes NAND.

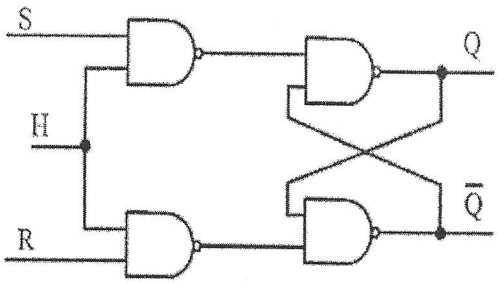


Figure 3.5 : Réalisation d'une bascule RSH par des portes NAND

3- Bascule JK

La bascule JK possède deux entrées J (Mise à 1) et K (Mise à 0) et une entrée de synchronisation H (ou CLK). Cette bascule est réalisée en utilisant une bascule RS et en rebouclant les sorties sur les entrées. Le circuit de la figure ci-dessous montre une réalisation pratique d'une bascule JK.

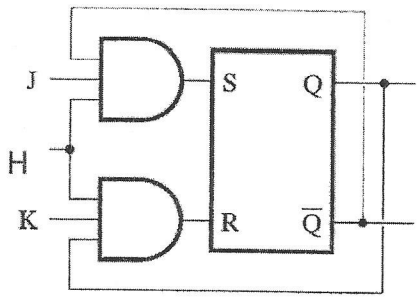


Figure 3.6 : Réalisation d'une bascule JK par utilisation d'une bascule RS

Contrairement à la bascule RS, le cas J=K=1 ne donne pas un état interdit mais il donne un basculement: la sortie change d'état à chaque niveau bas ou niveau haut ou front montant ou front descendant de l'horloge.

Généralement, les bascules commercialisées dans le marché sont des bascules activées sur front montant ou descendant.

La table suivante présente la table de vérité d'une bascule JK activée sur front montant :

H	J	K	Q_n	Fonctionnement
0, 1,	X	X	Q_{n-1}	Mémoire
↑	0	0	Q_{n-1}	Mémoire
↑	0	1	0	Mise à 0
↑	1	0	1	Mise à 1
↑	1	1	Q_{n-1}	Basculement

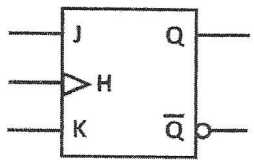


Figure 3.7 : Table de vérité et symbole d'une bascule JK activée sur front montant.

❖ **Bascule JK intégrée à la maquette DIGI BOARD 2**

La bascule JK intégrée à la maquette DIGI BOARD 2 est activée sur front descendant, possède deux entrée asynchrone R : remise à 0 et S : mise à 1

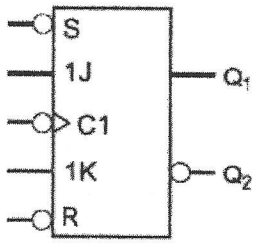


Figure 3.8 : bascule JK intégrée à la maquette DIGI BOARD 2

4- Bascule D

La bascule D possède une entrée de donnée D et une entrée de synchronisation H (ou CLK). bascule D est réalisée en utilisant une bascule RS ou une bascule JK en ajoutant un inverseur l'entrée R ou K.

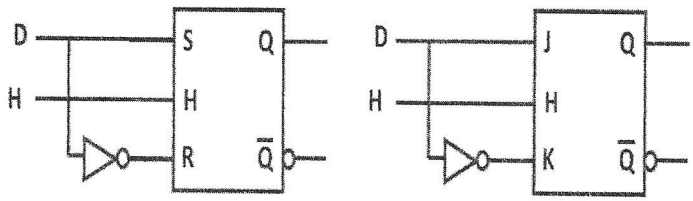


Figure 3.9 : Réalisation d'une bascule D active sur niveau haut par bascule RS et par bascule JK

La table suivante donne la table de vérité d'une bascule D active sur niveau haut :

H	D	Qn	Fonctionnement
0	X	Q_{n-1}	Mémorisation
1	0	0	Mise à 0
1	1	1	Mise à 1

Tableau 3.2 : Table de transition d'une bascule D

❖ **Bascule D intégrée à la maquette DIGI BOARD 2**

La bascule D intégrée à la maquette DIGI BOARD 2 est activée sur niveau haut de l'horloge C.

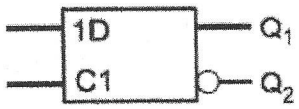


Figure 3.10 : bascule D intégrée à la maquette DIGI BOARD 2

A2- Manipulation

- Câbler la bascule RS par utilisation des portes NOR, tester son fonctionnement et remplir sa table de vérité (voir compte rendu). Que remarquez-vous ?
- Câbler la bascule RS par utilisation des portes NAND, tester son fonctionnement et remplir sa table de vérité (voir compte rendu). Que remarquez-vous ?
- Câbler la bascule RSH par utilisation des portes NAND, tester son fonctionnement et remplir sa table de vérité (voir compte rendu). Que remarquez-vous ?
- Câbler la bascule JK intégrée à la maquette DIGI BOARD 2, tester son fonctionnement et remplir sa table de vérité.
- Câbler la bascule D par utilisation d'une bascule RSH à base des portes NAND, tester son fonctionnement et remplir sa table de vérité.
- Câbler la bascule D intégrée à la maquette DIGI BOARD 2 et vérifier sa table de vérité.

Partie B : Compteurs

B1- Rappels théoriques

- Un compteur est un système séquentiel réalisé par un ensemble de bascules connectées entre eux par des portes logiques et synchronisées par un signal d'horloge.
- Un compteur modulo N est un compteur dont le cycle de comptage évolue entre 0 et N-1.
- Pour faire la synthèse d'un compteur et réaliser le cycle de comptage souhaité, il faut définir les équations de commande des différentes bascules.

1- Compteur asynchrone

Dans un compteur asynchrone, les états des bascules évoluent successivement en cascade. Le signal d'horloge déclenche la première bascule dont la sortie sert d'horloge de la bascule suivante et ainsi de suite jusqu'à la nième bascule.

- Un compteur à cycle complet : est un compteur de modulo 2^n. n est le nombre de bascules utilisées pour la réalisation.
- Un compteur à cycle incomplet :
  C'est un compteur de modulo inférieur à 2^n. Dans ce type de compteurs, il faut interrompre le cycle de comptage en réinitialisant les bascules dès la détection du modulo. La réinitialisation se fait par les entrées de forçage asynchrones des bascules.

Exemple d'un compteur asynchrone modulo 16 :

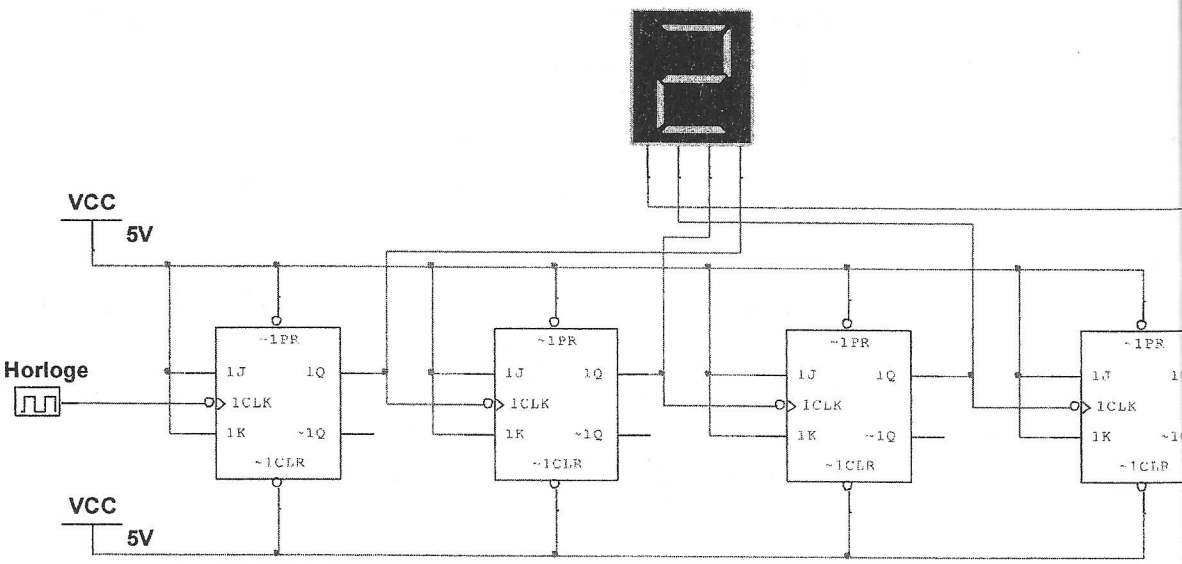


Figure 3.11 : Compteur asynchrone modulo 16

2- Compteur synchrone

Dans un compteur synchrone, toutes les bascules sont synchronisées par le même sig d'horloge. Pour faire la synthèse d'un compteur synchrone à bas de bascule JK, il faut utilise table de transition de cette bascule définie par la table ci-dessous et définir les états présents, états suivants et les entrées J et K de chaque bascule.

Q_n	Q_{n+1}	J_n	K_n
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Tableau 3.3 : Table de transition d'une bascule JK

3- Compteur intégré à la maquette DIGI BOARD 2

Le compteur intégré à la maquette DIGI BOARD 2 est donnée par le circuit suivant :

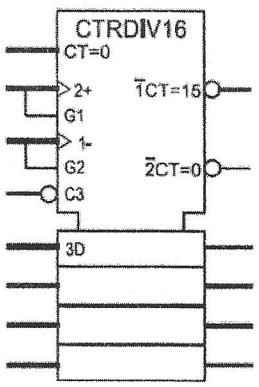


Figure 3.12 : Compteur intégré à la maquette DIGI BOARD 2

Les différentes entrées et sorties de ce circuit sont :

- **CT=0** : Pour remettre à 0 le compteur
- **2^{+}G1** : Entrée de l'horloge pour un cycle de comptage
- **1^{-}G2** : Entrée de l'horloge pour un cycle de décomptage
- **C3** : Pour initialiser le compteur par une valeur définie par les quatre entrées en bas et à gauche du circuit (active sur niveau bas)
- Quatre sortie de bascules à droite en bas
- **2CT=0** : Début du comptage (active sur niveau bas)
- **1CT=15** : Fin de comptage

L'exemple suivant montre le câblage du compteur afin de réaliser le cycle de comptage 4,5.....11.

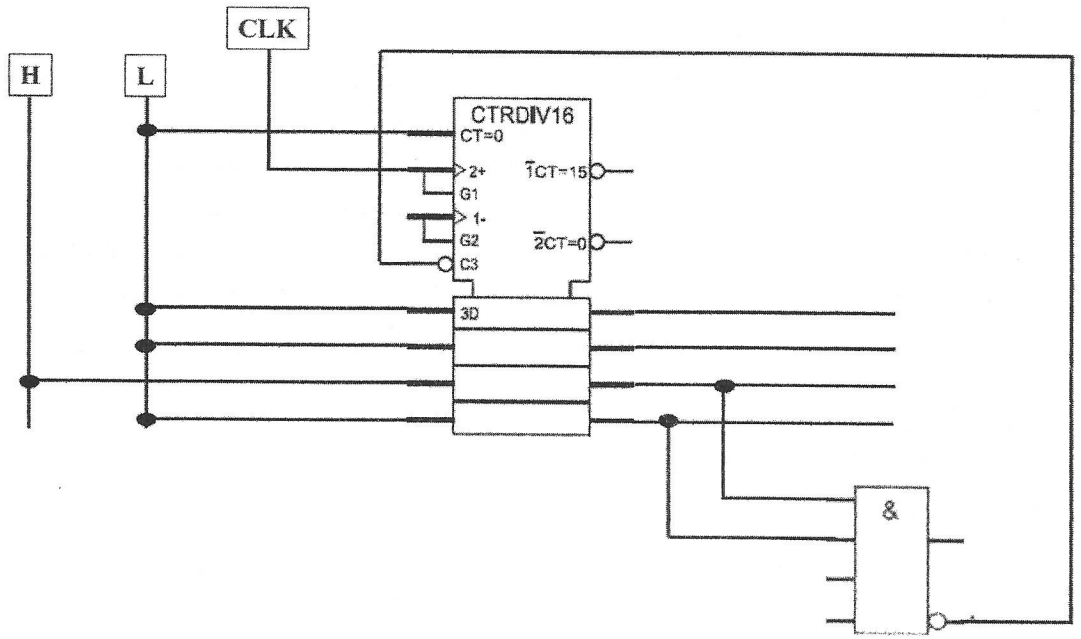


Figure 3.13 : Exemple de câblage du compteur intégré

Dans ce circuit, on définit la valeur initiale binaire par les quatre entrée à gauche (4 =0100= LHLL) et lorsque le compteur arrive à la valeur 12 = 1100, la sortie de la porte NAND devient 0 ce qui active l'entrée C3 et par la suite le cycle recommence de 4.

B2- Manipulation

Compteur asynchrone

- Câbler le compteur asynchrone modulo 16 en utilisant une fréquence de 1kHz à l'entrée de la première bascule. Câbler les sorties de chaque bascule aux LEDs de la maquette DIGI BOARD 2 et puis au décodeur sept segments. Vérifier le cycle de comptage.
- Mesurer la fréquence en sortie de chaque bascule (utiliser un oscilloscope). Que remarquez-vous ?

- Tester le rôle des entrées asynchrones S (set) et R (Reset).
- Brancher le signal de l'horloge de la bascule suivante à la sortie complémentaire de bascule précédente. Quel le cycle de comptage réalisé ?
- Modifier le câblage du compteur asynchrone modulo 16 afin de réaliser un compteur modu 12 ?

Compteur synchrone

Travail à faire avant la séance de TP

- Remplir la table d'états d'un compteur synchrone modulo 7 (voir compte rendu)
- Déterminer les équations logiques des entrées de chaque bascule.

- Câbler le compteur puis câbler les sorties de chaque bascule au décodeur sept segmen Appliquer une fréquence d'horloge de 1 Hz et vérifier son cycle de comptage.

Compteur synchrone intégré

- Câbler le compteur intégré à la maquette DIGI BOARD 2 pour réaliser un compteur modu 16. Vérifier le cycle de comptage par l'afficheur sept segments.
- Câbler le compteur intégré à la maquette DIGI BOARD 2 pour réaliser un décompte modulo 16. Vérifier le cycle de comptage par l'afficheur sept segments.
- Câbler le compteur intégré à la maquette DIGI BOARD 2 pour réaliser le cycle comptage suivant : 3-4-5-6-7-8-9-10. Vérifier le cycle de comptage par l'afficheur se segments.

Partie C : Registres

C1- Rappels théoriques

1- Registre de mémorisation

Le registre de mémorisation permet de mémorise un mot de n bits. Les informations s stockées par les bascules en utilisant un signal d'écriture W (Write) connecté à l'horloge de cha bascule. Les informations sont lues sur les sorties des bascules en utilisant un signal de lectur (Read).

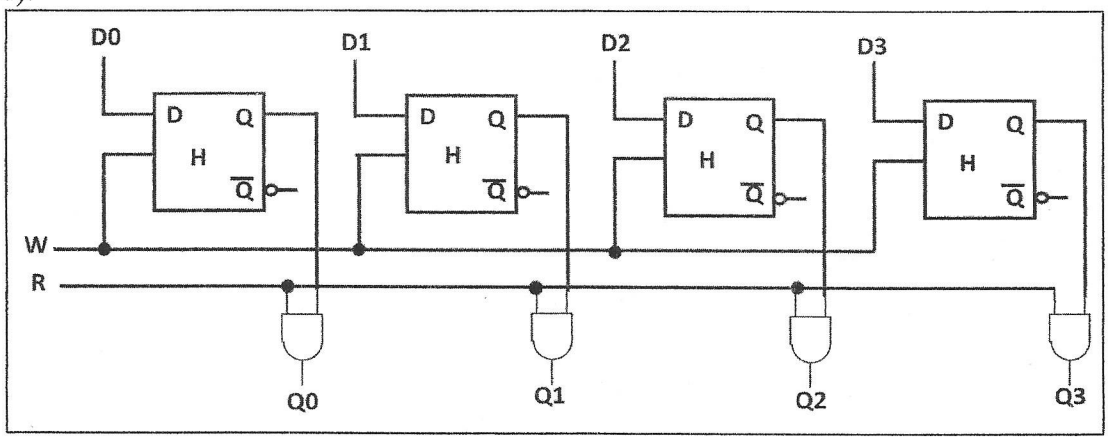


Figure 3.14 : Exemple de registre de mémorisation de 4 bits à base des bascules D actives sur niveau h

2- Registre universel intégré à la maquette DIGI BOARD 2

Ce circuit intégré permet de décaler des informations à droite, à gauche et de les transmettre en série ou en parallèle.

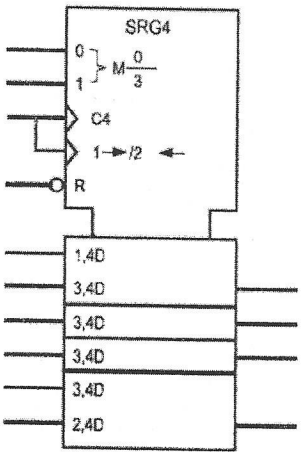


Figure 3.15: Registre universel intégré à DIGI BOARD 2

- **M 0/3** : Deux entrées de sélection du mode de fonctionnement.
- **C4** : entrée de l'horloge.
- **R** : Remise à 0 (active sur niveau bas).
- **1.4D** : Entrée série pour un décalage à droite.
- **3.4D** : 4 bits d'entrées parallèle
- **2.4D** : Entrée série pour un décalage à gauche.
- 4 bits de sortie (à droite)

C2- Manipulation

Registre de mémorisation

- Câbler le registre de mémorisation à quatre bits à base des bascules D intégrées à la maquette.
- Câbler les entrées W et R et les entrées D des bascules aux interrupteurs H et L.
- Câbles les sorties des bascules aux LED et vérifier le fonctionnement du registre. Conclure

Registre universel

- Câbler l'entrée de l'horloge au bouton poussoir
- Vérifier les modes de fonctionnement du registre en remplissant la table dans le compte rendu.

Annexe

❖ **Table de vérité d'une unité arithmétique et logique UAL :**

Fonction				Données actives au niveau haut		
				M = 1	M = 0	
S3	S2	S1	S0	Opération logique	Cn = 0	Cn = 1
0	0	0	0	F = non A	F = A	F = A +1
0	0	0	1	F = non (A ou B)	F = A ou B	F = (A ou B)+1
0	0	1	0	F = (non A) et B	F = A ou (non B)	F = (A ou (non B))+1
0	0	1	1	F = 0	F = - 1(complément à 2)	F = 0
0	1	0	0	F = non (A et B)	F = A + (A et (non B))	F = A + (A et (non B)) + 1
0	1	0	1	F = non B	F = (A ou B) + (A et (non B))	F = (A ou B) + (A et (non B)) + 1
0	1	1	0	F =A xor B	F = A - B - 1	F = A - B
0	1	1	1	F = A ou (non B)	F = A et (non B)-1	F = A et (non B)
1	0	0	0	F = (non A) ou B	F = A + (A et B)	F = (A + (A et B)) + 1
1	0	0	1	F = non (A xor B)	F = A + B	F = A + B + 1
1	0	1	0	F = B	F = (A ou (non B)) + (A et B)	F = (A ou (non B)) + (A et B) + 1
1	0	1	1	F = A et B	F = (A etB)-1	F = A et B
1	1	0	0	F = 1	F = A + A	F = A + A + 1
1	1	0	1	F = A ou (non B)	F = (A ou B) + A	F = (A ou B) + A + 1
1	1	1	0	F = A ou B	F = (A ou (non B)) + A	F =(A ou (non B)) + A + 1
1	1	1	1	F = A	F = A -1	F = A